

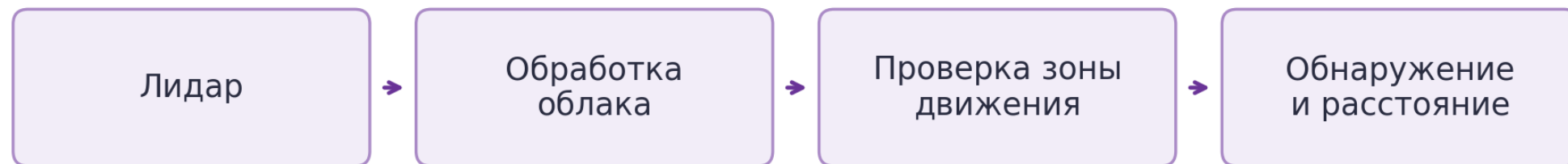
Обнаружение препятствий перед беспилотным поездом

Обрабатываем облако точек лидара, определяем препятствие в зоне движения поезда и передаём результат в ROS 2.

Работа на CPU
Docker для ROS 2 Humble

до 99,4 м

**Проверенные примеры
предоставленных
синтетических данных**



Что получает система

Облако точек с текущего лидара или из записи ROS 2 bag.

Что передаёт потребителю

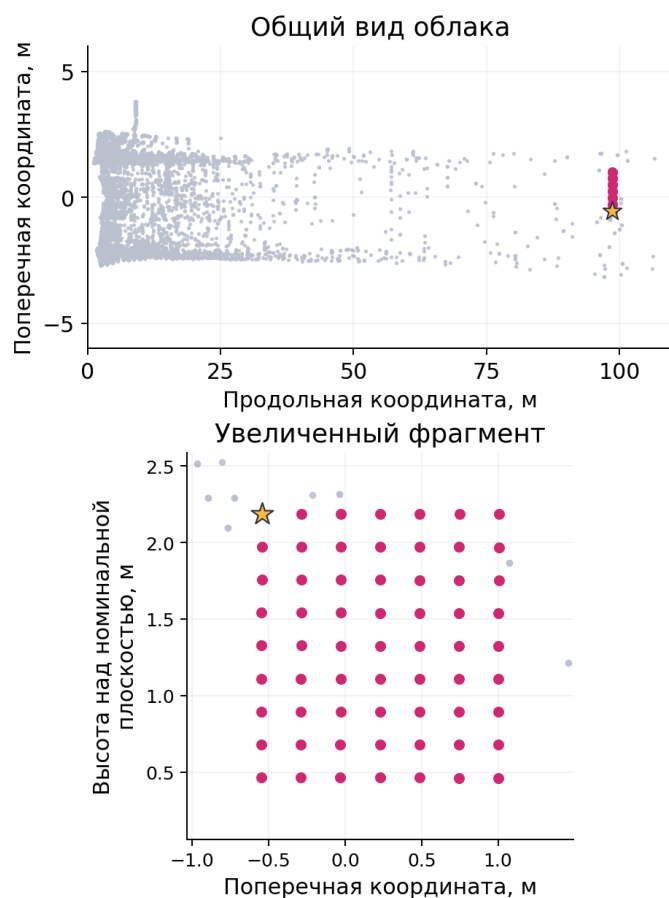
Признак препятствия, расстояние, состояние решения и диагностику.

Что обнаруживает система

Три сценария из предоставленных синтетических данных

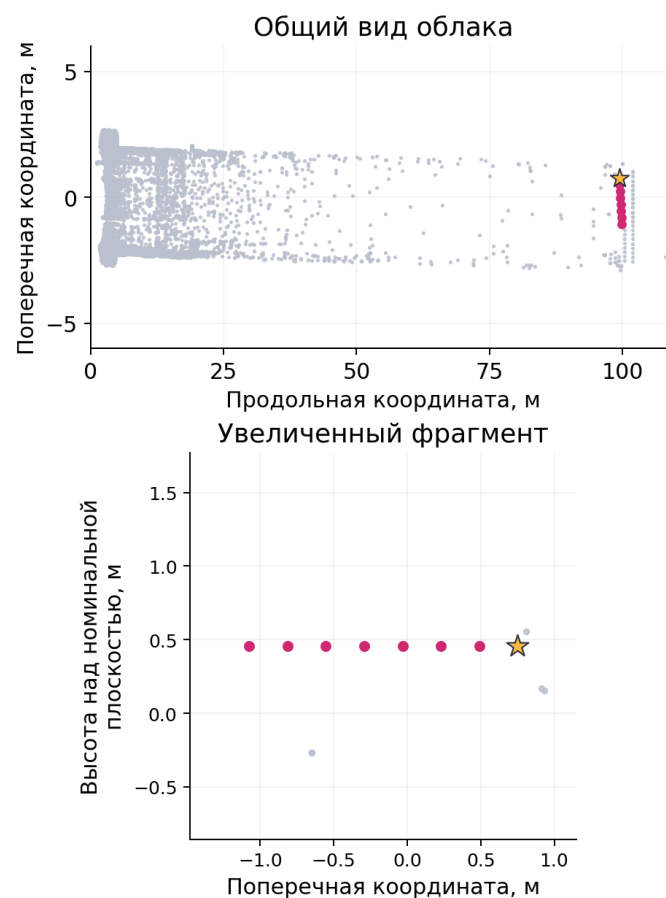
Крупное препятствие

98,7 м



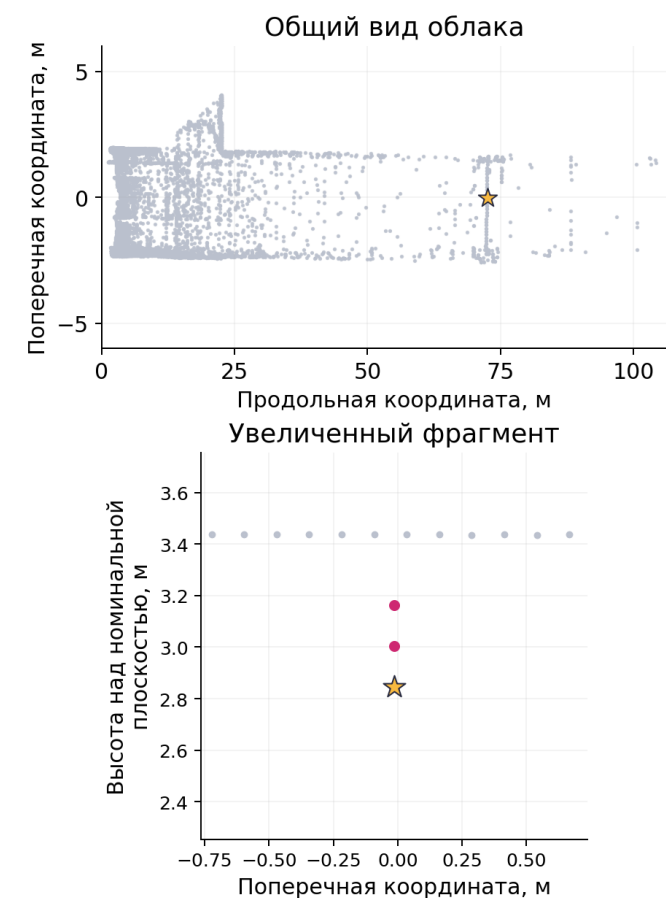
Низкое препятствие поперёк пути

99,4 м



Тонкий подвешенный предмет

72,6 м

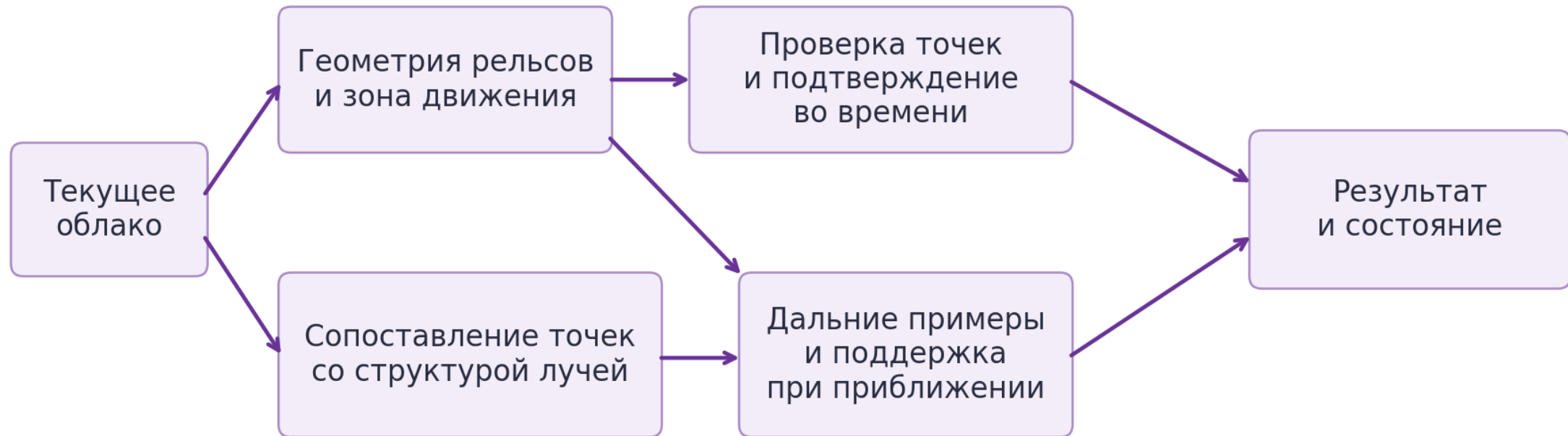


● **Малиновые точки:** объект по сохранённой разметке. ★ **Золотая звезда:** выбранная точка детектора.

Разметка поясняет пример и не является сегментацией алгоритма. Расстояния заданы вдоль номинальной продольной оси, не по криволинейному пути.

Как работает алгоритм

Геометрия рельсов и дополнительный лучевой признак формируют общий результат



Ближняя зона

По текущему облаку восстанавливаем рельсы и проверяем попадание точек в габарит. Разреженные наблюдения подтверждаем во времени.

Дополнительный канал

Ищем несоответствия калиброванной структуре лучей. Используем этот признак и для поддержки обнаружения при приближении объекта.

Дальний канал использует особенности синтетической вставки. Обнаружение физических объектов на 100 м этим тестом не подтверждено.

Обработка входного потока

Итоговая конфигурация. Linux ARM64 VM на Apple M4

10 Гц

частота входного потока

500/500

в каждом из 4 запусков

68,2-74,3 мс

p95 задержки выдачи результата

Задержка измерена от публикации входа до завершения обработки сообщения в узле.

Запуск	Размер точки	Завершено	p95, мс	Максимум, мс
Запуск 1	16 байт	500/500	71,7	128,4
Запуск 2	16 байт	500/500	68,2	106,3
Запуск 3	26 байт	500/500	70,3	138,5
Запуск 4	26 байт	500/500	74,3	151,1

Максимальная задержка: 151,1 мс. Отдельные сообщения обрабатывались дольше периода 100 мс при потоке 10 Гц.

Это повторные нагрузочные запуски, не 2000 уникальных сцен. AMD64 проверен функционально в эмуляции на M4. Нативный i7-9700E не измерен.

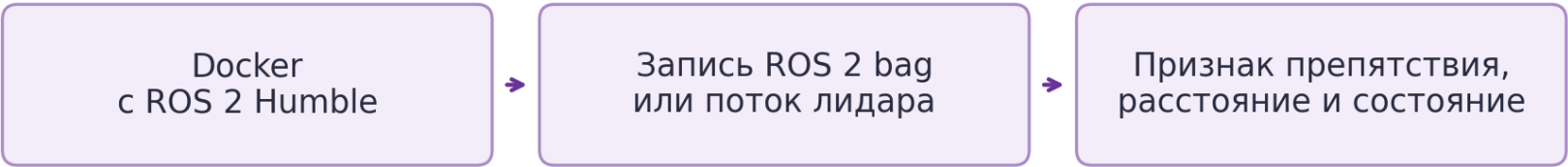
Проверка, ограничения и интеграция

Выбранные проверенные наблюдения и контрольные входы

Выборка	Результат	Что учитывать
Ожидалось обнаружение	13 обнаружений из 21	8 без целевого обнаружения
Тревоги не ожидалось	2 тревоги из 12	Известные ошибки
Полные фоновые входы	4 положительных из 702	Контроль разработки
Реальные контрольные входы	0 положительных из 193	Контроль разработки

Выборки разработки, не независимый скрытый тест и не общая оценка полноты или частоты ложных тревог. Контроли не являются исчерпывающей разметкой физических сцен.

Шесть дополнительных неразмеченных кадров остаются неопределёнными и не включаются в успешные обнаружения.



Получатель контролирует свежесть сообщений. Автоматическое торможение и сертификация безопасности не заявляются.

[Инструкция запуска и интеграции](#) [Методика, источники и подробные ограничения](#)